TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Coleta de dados online via Sistema Delinéia

CONVITE À PARTICIPAÇÃO

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada *"Grandes modelos de linguagem e análise de coocorrência de palavras para o delineamento do escopo de projetos de pesquisa no ensino superior"*, realizada pelo pesquisador *Rafael Antunes dos Santos*, como parte de seu curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGIE/UFRGS), sob orientação do *Prof. Dr. Eliseo Berni Reategui*.

OBJETIVO DA PESQUISA

O objetivo desta pesquisa é investigar de que forma a integração entre análise de coocorrência de palavras-chave e grandes modelos de linguagem pode apoiar estudantes no delineamento do escopo de seus projetos de pesquisa, promovendo clareza conceitual e autonomia investigativa.

PROCEDIMENTOS

Sua participação consistirá em percorrer uma trilha ativa de aprendizagem no sistema *Delinéia* (https://delineia.streamlit.app), composta pelas seguintes etapas:

1. *Formulário Inicial (F1)*: Você informará o tema do seu projeto de pesquisa, sua questão de pesquisa e um conjunto inicial de palavras-chave. Também indicará seu nível de segurança em relação às palavras-chave escolhidas. Ao concluir você recebe o distintivo “Explorador(a)”;
2. *Visualização do grafo de conceitos*: O sistema apresentará um grafo de coocorrência de conceitos extraídos da literatura científica relacionada ao seu tema. Você poderá explorar as conexões entre os conceitos e receber o distintivo “Pesquisador(a);
3. *Seleção de conceitos*: Você selecionará os conceitos mais relevantes para sua pesquisa, seguindo o princípio de número mágico de *George Armitage Miller* (7±2 conceitos). Essa seleção permite personalizar as análises subsequentes. Ao concluir, você receberá o distintivo "Seletor(a)";

4. *Recebimento do Relatório*: Com base nas informações fornecidas e conceitos selecionados, você receberá um relatório contendo: avaliação das palavras-chave, interpretação personalizada do grafo, glossário dos conceitos, sugestões de palavras-chave complementares, e chaves de busca em inglês para exploração acadêmica. Ao concluir, você receberá o distintivo "Delineador(a)";
5. *Formulário de Avaliação (F2)*: Após a leitura do relatório, você responderá a um segundo formulário para avaliar a utilidade da ferramenta e sua percepção sobre o processo de delineamento do escopo de pesquisa. Após a conclusão, você receberá o distintivo “Avaliador(a)”;
6. *Atividades Qualitativas (opcionais)*: Os participantes poderão ser escolhidos e convidados para atividades complementares de coleta de dados qualitativos, mediadas por videoconferência. Essas atividades podem incluir:

    a) *Entrevistas individuais semiestruturadas*: conversas guiadas por entrevistas de referência flexíveis para aprofundar a compreensão sobre sua experiência com a ferramenta;
    b) *Protocolo Think Aloud* (pensar em voz alta): você será convidado(a) a verbalizar seus pensamentos enquanto utiliza o sistema *Delinéia*, permitindo que a pesquisa compreenda seu processo de raciocínio;
    c) *Grupos focais a distância*: discussões em pequenos grupos (3 a 5 participantes) sobre as experiências com a ferramenta, seguindo sistemáticas específicas para dinâmicas virtuais.

Todas as atividades qualitativas serão gravadas em áudio e vídeo mediante seu consentimento específico. A duração estimada varia de 30 a 60 minutos, conforme a atividade. A participação nestas atividades é independente da participação nos formulários online.

RECURSOS ADICIONAIS DO SISTEMA

Além da trilha principal, o sistema *Delinéia* oferece recursos complementares para aprofundamento:

a) *Painel de exploração de dados*: interface com abas para análise detalhada de artigos, conceitos, coocorrências, estatísticas e exportação de dados;

b) *Mapa Temático (Diagrama Estratégico)*: visualização dos *clusters* de conceitos em quadrantes (temas motores, básicos, nicho, emergentes/declinantes);
c) *Download do PDF*: versão completa do relatório para consulta *offline*;
d) *Sistema de gamificação*: distintivos de conquista que marcam seu progresso na trilha de aprendizagem.

TEMPO ESTIMADO

O tempo total de participação na trilha principal é estimado em *30 a 50 minutos*, distribuídos entre o preenchimento dos formulários, exploração do grafo, seleção de conceitos e leitura do relatório. A exploração do *Painel* é opcional e pode estender esse tempo conforme seu interesse.

RISCOS E BENEFÍCIOS

Os prováveis impactos na execução da pesquisa são:

1. *Riscos*: Esta pesquisa apresenta riscos mínimos, limitados a possíveis desconfortos ao refletir sobre aspectos do próprio projeto de pesquisa ou ao responder questionários online. Caso você sinta qualquer desconforto, poderá interromper sua participação a qualquer momento, sem prejuízo algum.
2. *Benefícios*: Como benefício direto, você receberá um relatório personalizado que poderá auxiliar no delineamento do escopo de sua pesquisa, incluindo sugestões de palavras-chave, estratégias de busca bibliográfica em inglês, visualização de relações conceituais e encaminhamento para decisões estratégicas. Indiretamente, sua participação contribuirá para o desenvolvimento de ferramentas educacionais que apoiem estudantes na pesquisa acadêmica.

VOLUNTARIEDADE

Sua participação é *totalmente voluntária*. Você pode recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer penalidade ou prejuízo. A desistência não afetará seu relacionamento com a instituição de ensino nem impedirá o recebimento do relatório personalizado.

SIGILO E PRIVACIDADE

Todos os dados coletados serão tratados de forma *confidencial e anônima*. As informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica. Os dados serão armazenados em ambiente seguro e protegido, acessíveis apenas ao pesquisador responsável e ao seu orientador. Os resultados da pesquisa poderão ser publicados em artigos científicos, congressos e na tese de doutorado, sempre preservando o anonimato dos participantes.

Para as atividades qualitativas com gravação de áudio e vídeo: as gravações serão utilizadas exclusivamente para transcrição e análise dos dados. Após a transcrição, as gravações originais serão *permanentemente excluídas*. As transcrições serão anonimizadas (com remoção de nomes, instituições e quaisquer informações identificadoras) e mantidas em arquivo seguro pelo período de 5 (cinco) anos após a conclusão da pesquisa, conforme normas vigentes. Em grupos focais, será solicitado aos participantes que mantenham sigilo sobre as informações compartilhadas pelos demais membros do grupo.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Em conformidade com a *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais* (Lei nº 13.709/2018), informa-se que o tratamento dos seus dados pessoais será realizado com base no Art. 7º, inciso IV da LGPD, que autoriza o tratamento para realização de estudos por órgão de pesquisa, garantindo, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é a instituição controladora dos dados coletados nesta pesquisa. O sistema *Delinéia* utiliza APIs (*Google Gemini 2.5 Pro*, *OpenAlex*) e serviços em nuvem (*Google Sheets*, *Streamlit Cloud*) que podem processar dados em servidores localizados no exterior, sempre em conformidade com as políticas de privacidade desses provedores. Como titular dos dados, você tem direito a:

a) Solicitar confirmação da existência de tratamento dos seus dados;
b) Acessar, corrigir ou solicitar a exclusão dos seus dados;
c) Revogar o consentimento a qualquer momento;
d) Obter informações sobre o compartilhamento dos dados.

Para exercer esses direitos ou esclarecer dúvidas sobre o tratamento de dados, entre em contato com o pesquisador responsável (rafael.antunes@ufrgs.br ou rderafa@gmail.com), com o orientador (eliseoreategui@gmail.com) ou com a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS.

CUSTOS E RESSARCIMENTO

A participação nesta pesquisa não acarretará custos para você. Por se tratar de uma pesquisa realizada inteiramente *online*, não há previsão de ressarcimento de despesas.

CONTATO

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a pesquisa, entre em contato:

Pesquisador Responsável: Rafael Antunes dos Santos
E-mail: rafael.antunes@ufrgs.br / rderafa@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/000 0-0002-1529-9063
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5228660998907867

Orientador: Prof. Dr. Eliseo Berni Reategui
E-mail: eliseoreategui@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5025-9710
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9140136724972740

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS (CEP/UFRGS):
Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 - Prédio Anexo I da Reitoria
Campus Centro - Porto Alegre/RS - CEP: 90040-060
Telefone: (51) 3308-3738 | E-mail: etica@propesq.ufrgs.br

CONSENTIMENTO

Esta pesquisa possui *duas etapas de participação*, com consentimentos independentes:

ETAPA 1: TRILHA DE APRENDIZAGEM E FORMULÁRIOS (obrigatória para participação)

Compreende o preenchimento dos formulários F1 e F2, a navegação pela trilha de aprendizagem (visualização do grafo, seleção de conceitos) e o recebimento do relatório personalizado. Ao marcar a opção de consentimento no sistema *Delinéia*, você declara que:

a) Leu e compreendeu as informações contidas neste termo;
b) Teve a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a pesquisa;
c) Concorda em participar voluntariamente desta pesquisa;
d) Autoriza o uso dos dados fornecidos nos formulários e seleções de conceitos para fins de pesquisa acadêmica;
e) Está ciente de que pode retirar seu consentimento a qualquer momento.

☐ *Li, compreendi e CONCORDO em participar da Etapa 1 (formulários online).*
☐ *Li, mas NÃO CONCORDO em participar desta pesquisa.*

ETAPA 2: ATIVIDADES QUALITATIVAS (opcionais)

Compreende a possível participação em entrevistas individuais, protocolo *think aloud* ou grupos focais, mediados por videoconferência e com gravação de áudio e vídeo. Ao marcar a opção de consentimento para esta etapa no sistema *Delinéia*, você declara que:

a) Compreende que poderá ser convidado(a) para atividades qualitativas complementares;
b) Autoriza a gravação de áudio e vídeo das sessões das quais participar;
c) Compreende que as gravações serão transcritas, anonimizadas e posteriormente excluídas;
d) Caso participe de grupo focal, compromete-se a manter sigilo sobre informações compartilhadas por outros participantes;
e) Está ciente de que a recusa desta etapa não afeta sua participação na Etapa 1.

☐ *CONCORDO em ser convidado(a) para atividades com gravação de áudio e vídeo.*
☐ *NÃO CONCORDO em participar de atividades qualitativas com gravação.*

Nota: *Este documento é disponibilizado para download no sistema Delinéia. Recomendamos que você salve uma cópia para seus registros.*

Porto Alegre, 6 de dezembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS
Data: 06/12/2025 20:58:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Antunes dos Santos
CPF: 000.906.670-50